硬件方案

需要实现的需求

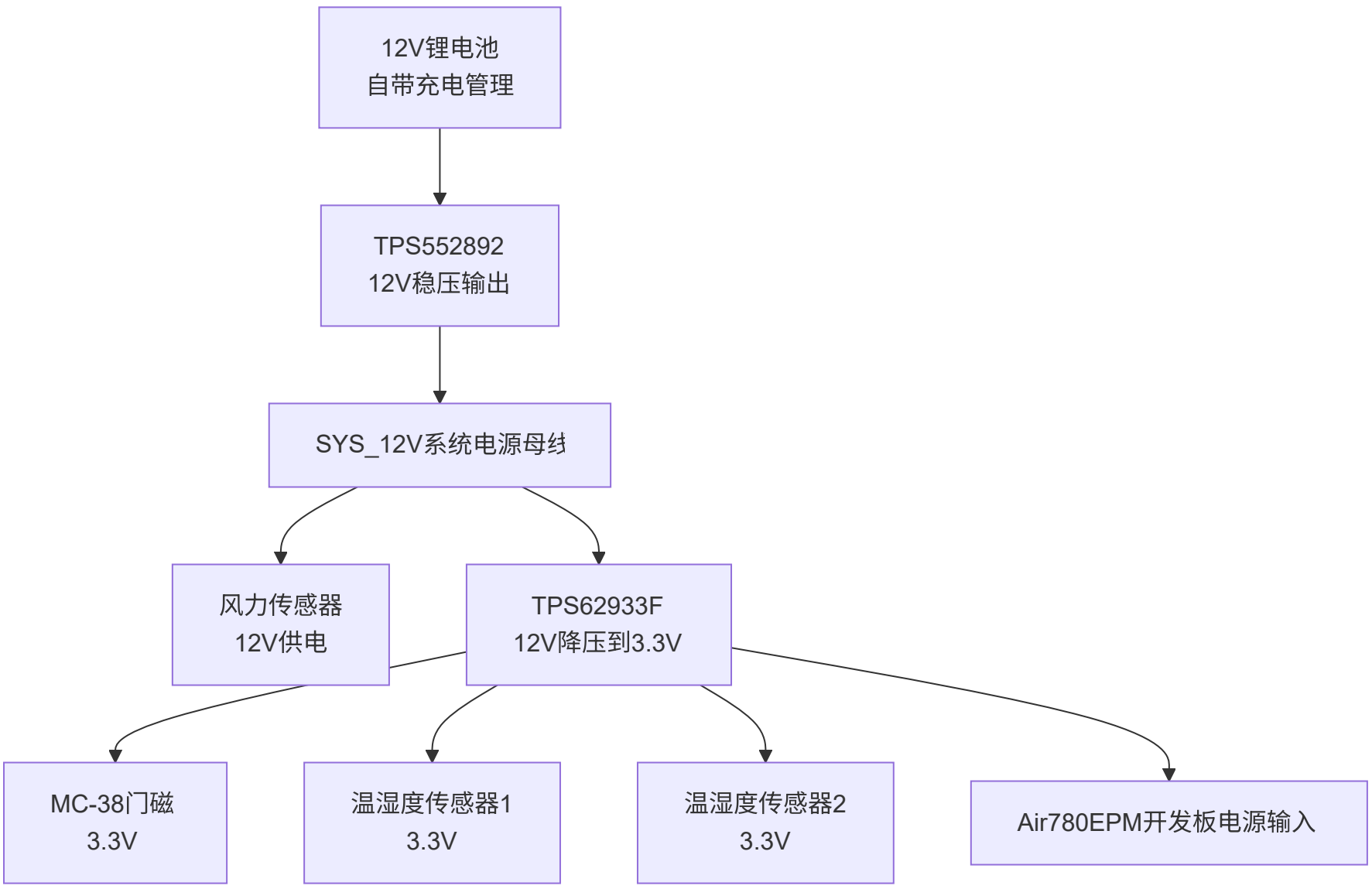
1. 货舱温度采集
2. 出风口风速采集
3. 货舱门是否被打开
4. 4G基站定位
5. 超过阈值进行报警（可以通过web网页来）
   6. 本地保留最新的数据，温度做一下简单的算法处理就行
6. 低功耗设计

选型

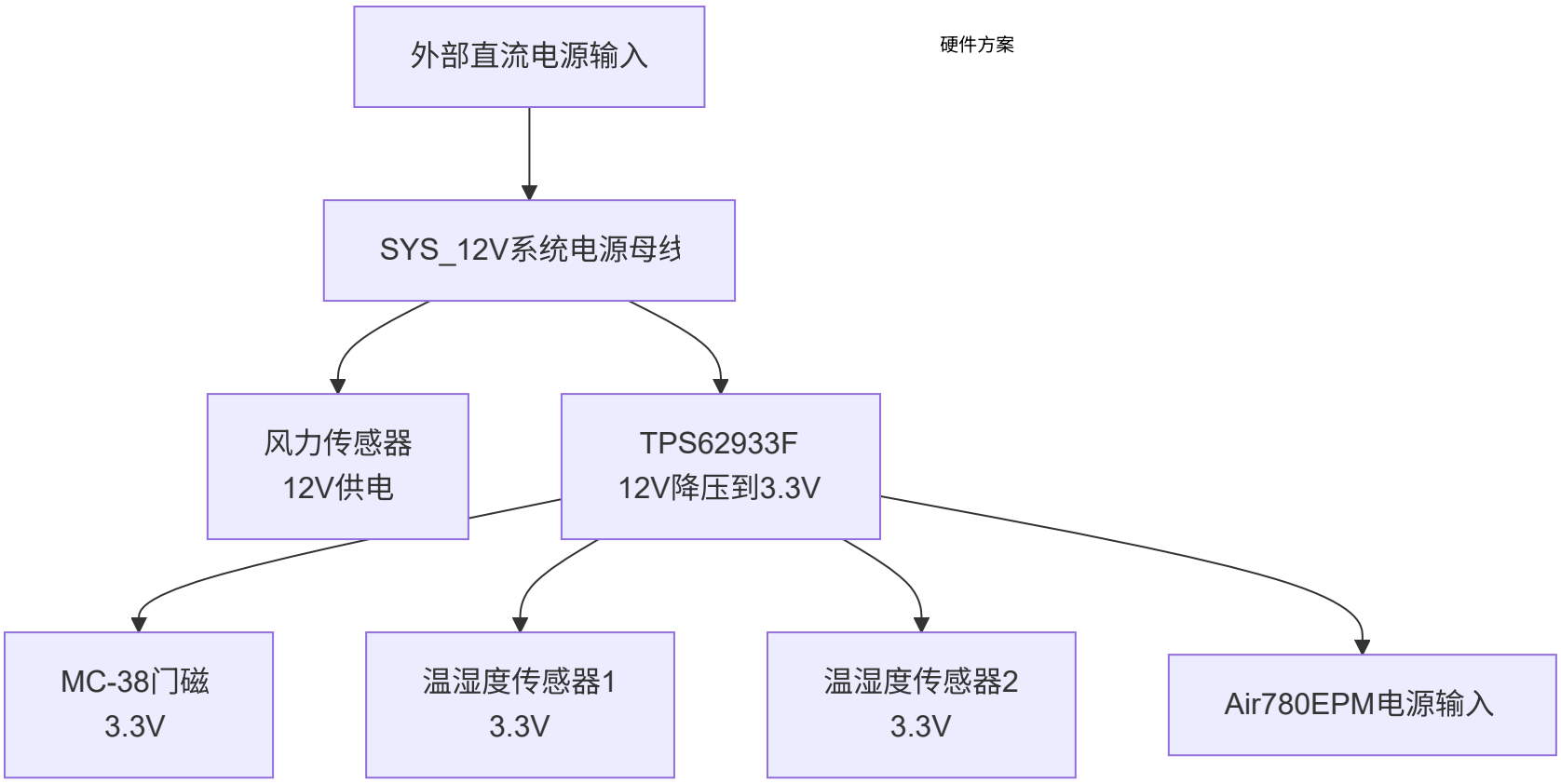
器件	数量	链接	总价	通信方式	使用的接口	电源
主控air780EPM	1	无	无	无	无	3.3-5v
风力传感器	1	tb1	115	485串口通信	uart1	12v
MC-38 门磁防盗报警器	1	tb2	4.03	开关量输入	gpio32	3.3v
温湿度传感器	2	tb3	8.8*2	i2c	i2c1,i2c2	2.4-5.5v
12v降压模块TPS62933F	1					
12v稳压芯片TPS552892	1					
12v锂电池	1	tb6	26.8	自带充电管理	无	无
如果使用直流电源输入，则以上三个都没有						

电源树

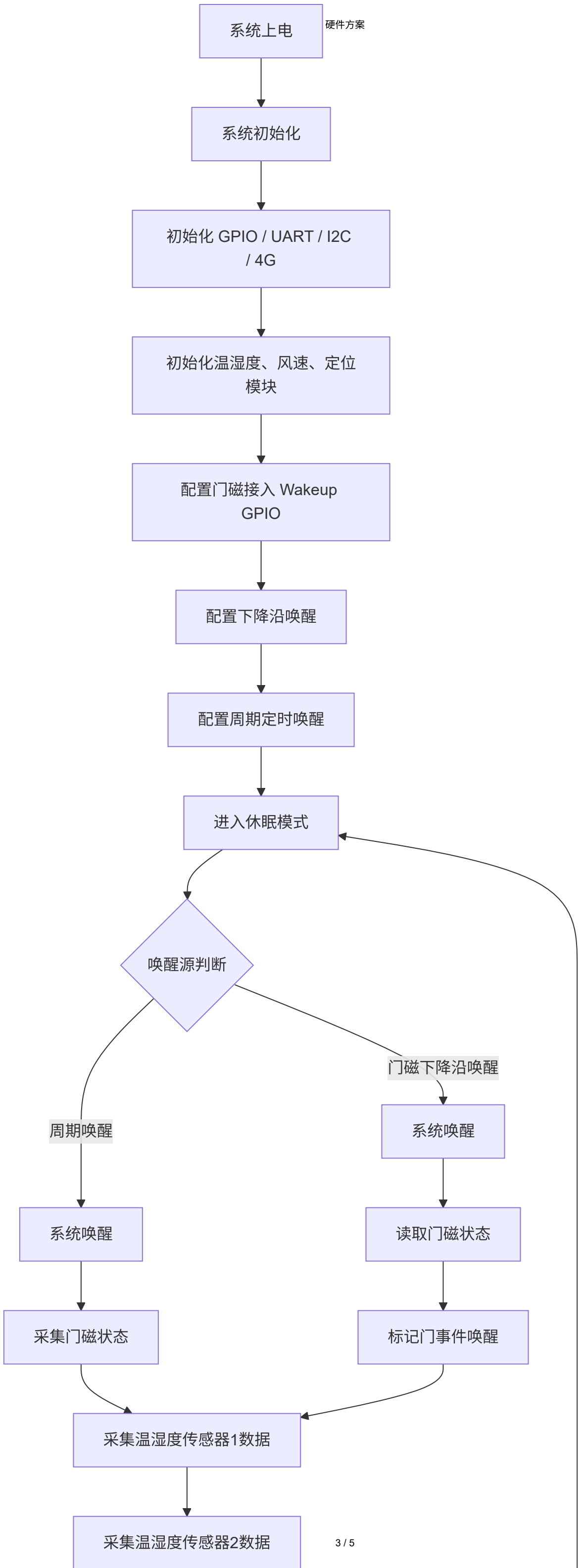
方案1，锂电池供电

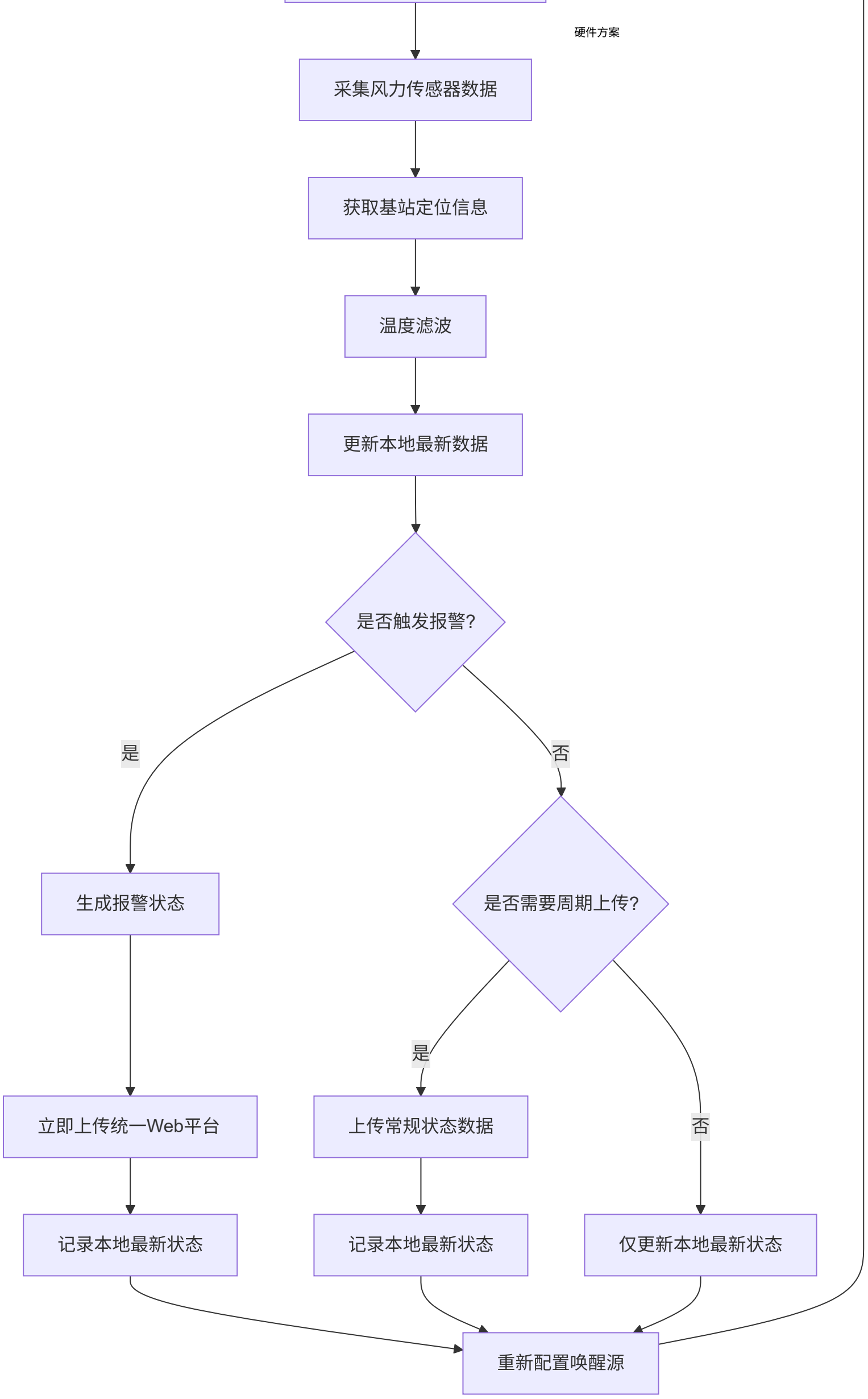


方案2，直流电源输入


硬件方案
外部直流电源输入
SYS_12V系统电源母线
风力传感器
12V供电
TPS62933F
12V降压到3.3V
MC-38门磁
3.3V
温湿度传感器1
3.3V
温湿度传感器2
3.3V
Air780EPM电源输入

程序流程图


硬件方案
系统上电
系统初始化
初始化 GPIO / UART / I2C / 4G
初始化温湿度、风速、定位模块
配置门磁接入 Wakeup GPIO
配置下降沿唤醒
配置周期定时唤醒
进入休眠模式
唤醒源判断
周期唤醒
门磁下降沿唤醒
系统唤醒
采集门磁状态
系统唤醒
读取门磁状态
标记门事件唤醒
采集温湿度传感器1数据
采集温湿度传感器2数据



系统正常工作时进入休眠模式，以降低整机功耗。系统设置两类唤醒方式：一类是定时器周期唤醒，用于定时采集温湿度、风速和定位信息；另一类是门磁接入 Wakeup GPIO，通过下降沿触发唤醒，用于在舱门状态变化时快速响应。系统被唤醒后完成数据采集、滤波处理、阈值判断和本地数据更新；若检测到门异常开启或环境参数超阈值，则立即上传统一 Web 平台，否则按照设定周期进行常规上报，之后重新进入休眠状态

算法选择

温湿度

选择中值滤波 + 指数滑动平均
连续保存最近 3 次温度值：
`T[n-2], T[n-1], T[n]`
取中值：
`T_med = median(T[n-2], T[n-1], T[n])`
在 T_med 基础上再做平滑（加权计算）：

`T_filt = alpha * T_med + (1 - alpha) * T_filt_last`
定义一个报警温湿度T_err={},如果低于则认定异常

风速

5 点滑动平均 + 连续异常计数
保存5次风速计算平均值
V_avg = (V[n-4] + V[n-3] + V[n-2] + V[n-1] + V[n]) / 5
定义一个报警风速V_err，如果连续3次低于阈值，则认定风速异常

门磁

下降沿触发，加200ms延时消抖

可拓展：评分系统，按照满分100分，设定健康范围，按照偏离程度得到综合评分

文件划分示意图

```
project/
├─ main.lua
├─ bsp/
│  ├─ gpio_drv.lua
│  ├─ uart_drv.lua
│  ├─ i2c_drv.lua
│  ├─ timer_drv.lua
│  ├─ wakeup_drv.lua
│  └─ pm_drv.lua
├─ hardware_api/
│  ├─ temp_sensor.lua
│  ├─ wind_sensor.lua
│  ├─ door_sensor.lua
│  ├─ net_4g.lua
│  ├─ location.lua
│  ├─ storage.lua
│  └─ power_mgr.lua
└─ app/
   ├─ app_main.lua
   ├─ app_collect.lua
   ├─ app_algorithm.lua
   ├─ app_score.lua
   ├─ app_alarm.lua
   └─ app_power.lua
```